

Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação - IESTI

1a Prova de ECOP04 – Programação para Sistemas Embarcados 2º sem. 2023

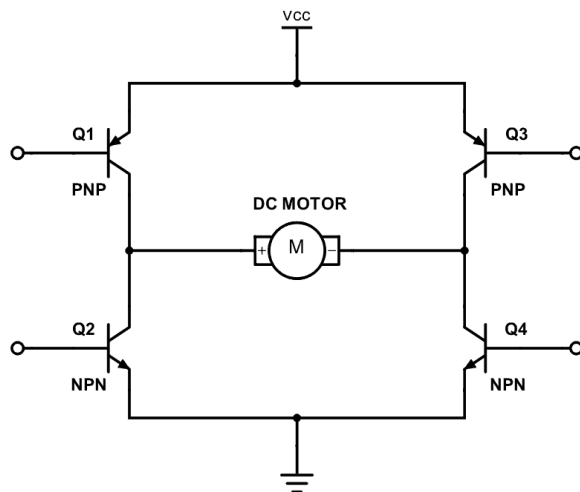
Prof. Rodrigo Maximiano Antunes de Almeida, Prof. Décio Rennó de Mendonça Faria

(20 pts) Questão 1: Um forno industrial trabalha com 3 níveis de temperatura: 180°C, 200°C e 220°C e possui um painel com 4 displays de 7 segmentos usado para mostrar o ajuste atual. Implemente um **programa** cíclico que mostre no display o ajuste atual: 0180, 0200, 0220. Quando estiver desligado deve mostrar 0000. O ajuste atual pode ser lido pela porta B (bits 3 e 4) na forma binária (00 01 10 11). Utilize as bibliotecas config.h, pic18f4520.h e ssd.h para a implementação. O comando ssdUpdate() da biblioteca escreve o primeiro valor na posição 0, quando chamada novamente escreve o segundo valor na posição 1 e assim sucessivamente.

(25 pts) Questão 2: Um sistema de radar monitora a velocidade dos veículos e acende uma luz verde (Porta B, bit 0) quando o veículo não ultrapassou 60km/h, entre 60km/h e 70km/h uma luz vermelha (Porta B, bit 1) é acionada e acima dessa velocidade, além da luz vermelha, uma câmera (Porta C, bit 0) é acionada para registrar a placa do veículo. Depois de um tempo as lâmpadas se apagam. Implemente um **programa** para esse sistema sabendo que a velocidade é obtida em quilômetros por hora através da função adcRead() da biblioteca adc.h, esta função retorna zero quando nenhum veículo foi identificado. Observação: **Utilizar máscara de bits.**

(25 pts) Questão 3: Um sistema de defesa militar pode fazer disparos (Porta A, bit 0) quando detecta a presença de uma aeronave inimiga (Porta D, bit 3). O acionamento, por questão de segurança, só deve começar quando dois militares ativarem dois botões simultaneamente (bits 1 e 2 da porta D). Caso somente um autorize o sistema deve esperar que o operador solte o botão. Faça um **programa** para esse sistema. Podem ser utilizadas as bibliotecas pic18f4520.h e config.h.

(30 pts) Questão 4: Um sistema de direcionamento de antenas possui um motor que ajusta a direção das antenas de 0° a 359° com passos de 1°. Uma ponte H é utilizada para controlar o motor. O sentido da corrente determina a direção do motor. Considere que os transistores são ativados com nível lógico 1. Faça **uma biblioteca** com uma função **init_motor()** e uma função **motor()** que recebe como parâmetro o valor da posição atual e um segundo com a nova posição. Esta função deve verificar a direção e ligar o motor no sentido correto. Valores maiores de 359 devem ser ignorados. Se a posição atual for igual à nova posição, todos os transistores devem ser desligados. Os transistores Q1, Q2, Q3 e Q4 utilizam os bits 4, 5, 6 e 7 da porta A.



```
//adc.h
void adcInit(void);
int adcRead(void);

//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: #pragma ...
```

```
//pic18f4520.h
Define TRISA, PORTA,... bem como:
BitSet(arg,bit)   BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit)   BitTst(arg,bit)
```

```
//ssd.h
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(int val, int pos);
```

//Observação: TRIS = 0 → Saída